

Практическая работа 9 «Использование макроопределений для создания своих функций»

Цель: Изучить особенности использования макрофункций(макросов) и их применение в программах

В каждом задании данного раздела требуется описать процедуру или функцию и затем использовать ее для обработки исходных данных. Все параметры любой *функции* считаются входными. При вводе исходного массива вначале следует ввести его размер (одно число для одномерных массивов, два числа — количество строк и столбцов — для двумерных массивов-матриц), а затем — все его элементы.(можно сгенерировать или считать из файла)

Если в задании явно не указывается размер одномерного массива, являющегося параметром процедуры или функции, то предполагается, что этот размер может изменяться в пределах от 1 до 10. Для двумерных массивов- матриц предполагается, что число их строк и столбцов может меняться от 1 до 10.

Практическое задание .**Использовать встроенные функции работы с массивами и списками запрещено!**

- 1°. Описать функцию $\text{MinElem}(A, N)$ целого типа, находящую минимальный элемент целочисленного массива A размера N . С помощью этой функции найти минимальные элементы массивов A , B , C размера N_A , N_B , N_C соответственно.
2. Описать функцию $\text{MaxNum}(A, N)$ целого типа, находящую номер максимального элемента вещественного массива A размера N . С помощью этой функции найти номера максимальных элементов массивов A , B , C размера N_A , N_B , N_C соответственно.
3. Описать процедуру $\text{MinmaxNum}(A, N, NMin, NMax)$, находящую номера минимального и максимального элемента вещественного массива A размера N . Выходные параметры целого типа: $NMin$ (номер минимального элемента) и $NMax$ (номер максимального элемента). С помощью этой процедуры найти номера минимальных и максимальных элементов массивов A , B , C размера N_A , N_B , N_C соответственно.
4. Описать процедуру $\text{Invert}(A, N)$, меняющую порядок следования элементов вещественного массива A размера N на противоположный (*инвертирование* массива). Массив A является входным и выходным параметром. С помощью этой процедуры инвертировать массивы A , B , C размера N_A , N_B , N_C соответственно.
5. Описать процедуру $\text{Smooth1}(A, N)$, выполняющую *сглаживание* вещественного массива A размера N следующим образом: элемент A_K заменяется на среднее арифметическое первых K исходных элементов массива A . Массив A является входным и выходным параметром. С помощью этой процедуры выполнить пятикратное сглаживание данного массива A размера N , выводя результаты каждого сглаживания.
6. Описать процедуру $\text{Smooth2}(A, N)$, выполняющую *сглаживание* вещественного массива A размера N следующим образом: элемент A_1 не изменяется, элемент A_K ($K = 2, \dots, N$) заменяется на полусумму исходных элементов A_{K-1} и A_K . Массив A является входным и выходным параметром. С помощью этой процедуры выполнить пятикратное сглаживание данного массива A размера N , выводя результаты каждого сглаживания.
7. Описать процедуру $\text{Smooth3}(A, N)$, выполняющую *сглаживание* вещественного массива A размера N следующим образом: каждый элемент массива заменяется на его среднее арифметическое с соседними элементами (при вычислении среднего арифметического используются *исходные* значения соседних элементов). Массив A является входным и выходным параметром. С помощью этой процедуры выполнить пятикратное сглаживание данного массива A размера N , выводя результаты каждого сглаживания.
8. Описать процедуру $\text{RemoveX}(A, N, X)$, удаляющую из целочисленного массива A размера N элементы, равные целому числу X . Массив A и число N являются входными и выходными параметрами. С помощью этой процедуры удалить числа X_A , X_B , X_C из массивов A , B , C размера N_A , N_B , N_C соответственно и вывести размер и содержимое полученных массивов

9. Описать процедуру $\text{RemoveForInc}(A, N)$, удаляющую из вещественного массива A размера N «лишние» элементы так, чтобы оставшиеся элементы оказались упорядоченными по возрастанию: первый элемент не удаляется, второй элемент удаляется, если он меньше первого, третий — если он меньше предыдущего элемента, оставленного в массиве, и т.д. Например, массив 5.5, 2.5, 4.6, 7.2, 5.8, 9.4 должен быть преобразован к виду 5.5, 7.2, 9.4. Массив A и число N являются входными и выходными параметрами. С помощью этой процедуры преобразовать массивы A, B, C размера N_A, N_B, N_C соответственно и вывести размер и содержимое полученных массивов.
10. Описать процедуру $\text{DoubleX}(A, N, X)$, дублирующую в целочисленном массиве A размера N элементы, равные целому числу X . Массив A и число N являются входными и выходными параметрами. С помощью этой процедуры продублировать числа X_A, X_B, X_C в массивах A, B, C размера N_A, N_B, N_C соответственно и вывести размер и содержимое полученных массивов.
11. Описать процедуру $\text{SortArray}(A, N)$, выполняющую сортировку по возрастанию вещественного массива A размера N . Массив A является входным и выходным параметром. С помощью этой процедуры отсортировать массивы A, B, C размера N_A, N_B, N_C соответственно.
12. Описать процедуру $\text{SortIndex}(A, N, I)$, формирующую для вещественного массива A размера N индексный массив I — массив целых чисел того же размера, содержащий номера элементов массива A в том порядке, который соответствует возрастанию элементов массива A (сам массив A при этом не изменяется). Индексный массив I является выходным параметром. С помощью этой процедуры создать индексные массивы для массивов A, B, C размера N_A, N_B, N_C соответственно.
13. Описать процедуру $\text{Hill}(A, N)$, меняющую порядок элементов вещественного массива A размера N на следующий: наименьший элемент массива располагается на первом месте, наименьший из оставшихся элементов — на последнем, следующий по величине располагается на втором месте, следующий — на предпоследнем и т.д. (в результате график значений элементов будет напоминать холм). Массив A является входным и выходным параметром. С помощью этой процедуры преобразовать массивы A, B, C размера N_A, N_B, N_C соответственно.
14. Описать процедуру $\text{Split1}(A, N_A, B, N_B, C, N_C)$, формирующую по вещественному массиву A размера N_A два вещественных массива B и C размера N_B и N_C соответственно; при этом массив B содержит все элементы массива A с нечетными порядковыми номерами (1, 3, ...), а массив C — все элементы массива A с четными номерами (2, 4, ...). Массивы B и C и числа N_B и N_C являются выходными параметрами. Применить эту процедуру к данному массиву A размера N_A и вывести размер и содержимое полученных массивов B и C .
15. Описать процедуру $\text{Split2}(A, N_A, B, N_B, C, N_C)$, формирующую по целочисленному массиву A размера N_A два целочисленных массива B и C размера N_B и N_C соответственно; при этом массив B содержит все четные числа из массива A , а массив C — все нечетные числа (в том же порядке). Массивы B и C и числа N_B и N_C являются выходными параметрами. Применить эту процедуру к данному массиву A размера N_A и вывести размер и содержимое полученных массивов B и C .

Контрольные вопросы:

- 1) Назначение функций.
- 2) Как описывается функция?
- 3) Что такое макрос?

Домашнее задание. Создайте макрос, вычисляющую степенную функцию так, чтобы она вычисляла и отрицательные степени.